

SIA: พิมพ์เขียวเครื่องยนต์คู่สู่ก้าวต่อไปของ Self-Improving AI

เมื่อการปรับปรุงโครงสร้างภายนอก (Harness) และค่าน้ำหนักภายใน (Weights)
ผสานกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของ AI Agents

Harness Update

Tools, Prompts,
Retry Logic, Parsing



Prompts



Retry Logic



Parsing

Weight Update

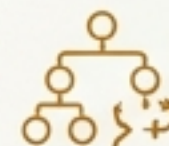
LoRA, RL, Internal Policy



LoRA



RL



Internal
Policy

Feedback-Agent

ปัญหาขอบเขต: มนุษย์ และ วิวัฒนาการแบบไฮโล



มนุษย์คือขอบเขต

Harness / Scaffold Self-Improvement

- ⚙️ การแก้ไขโครงสร้างภายนอก เช่น System Prompt และ Tools
- ⚙️ ข้อจำกัด: ไม่มีการพัฒนาสมองกล (Fixed Weights)

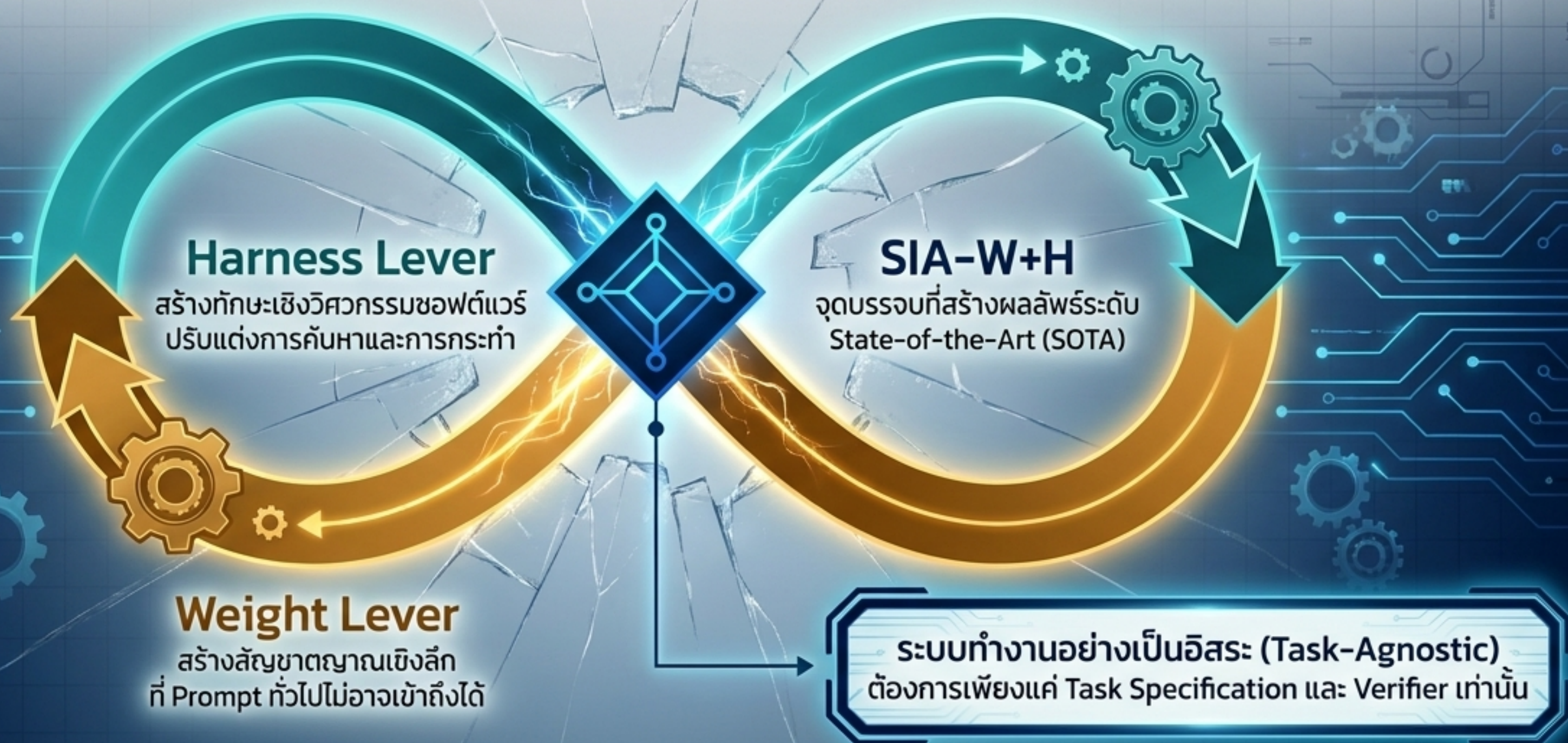
แนวทางทั้งสองถูกแยกขาดจากกัน
นวัตกรรมแบบไฮโลมาถึงจุดอิ่มตัวแล้ว

Test-Time Post-Training

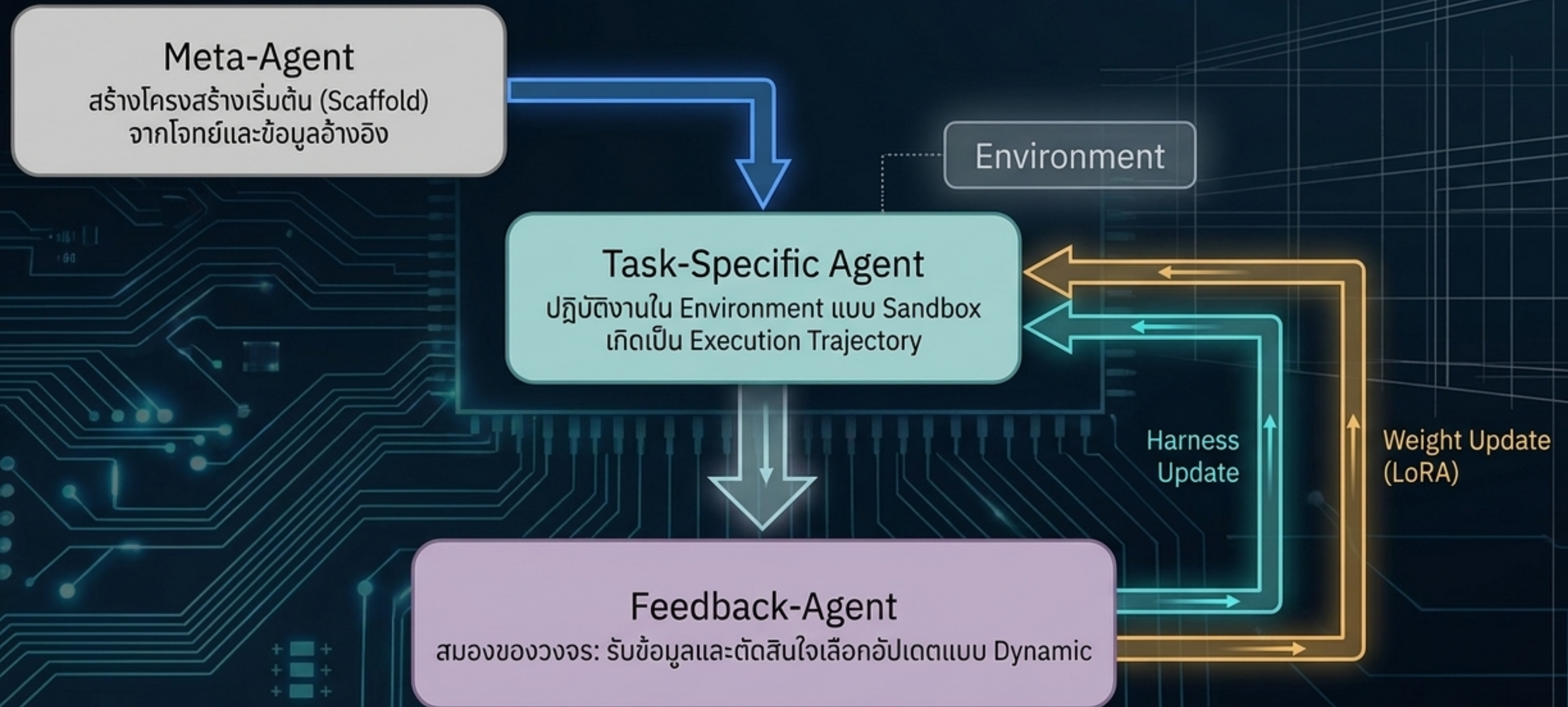
- ⚙️ การปรับปรุงโมเดลผ่าน RL ตามผลลัพธ์
- ⚙️ ข้อจำกัด: โครงสร้างการทำงานตายตัว (Fixed Scaffold)

The Missing Link: การรวมศูนย์ด้วย SIA (Self-Improving AI)

สลับการทำงานระหว่าง 2 แกน (Dual-lever) ภายใต้วงจรเดียวอย่างไร้รอยต่อ

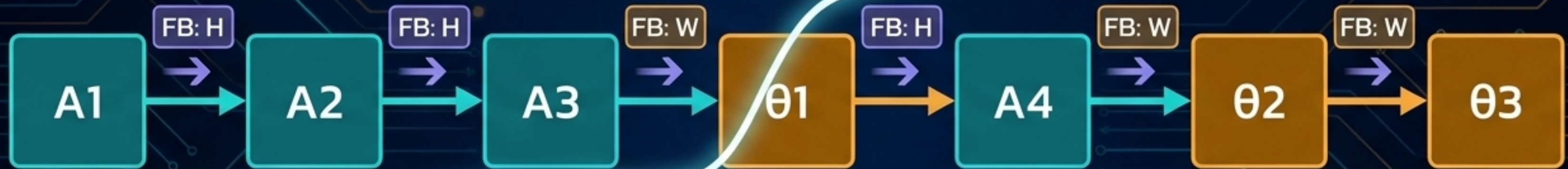


System Architecture: 3 องค์ประกอบหลักของระบบ SIA



The Configurable Loop in Action: ปรับแต่งแบบไดนามิก

Feedback-Agent สลับการทำงานตามบริบท ไม่ยึดติดกับลำดับตายตัว



เมื่อการปรับโครงสร้าง (Harness) ถึงทางตัน
ระบบจะสลับไปจูนสมอง (Weights) แทนที่ เพื่อทะลุวงเพดานขีดจำกัด

Empirical Evaluation: บทพิสูจน์ใน 3 โดเมนสุดท้าย

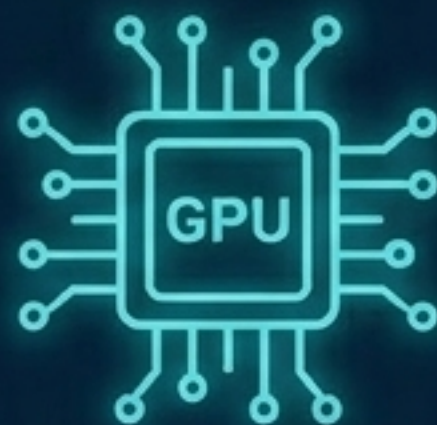
เพื่อพิสูจน์ความครอบคลุม SIA ถูกทดสอบในสายงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง



กฎหมาย (Law)

Benchmark: LawBench

ความท้าทาย: ต้องการความแม่นยำสูงในการแยกแยะข้อกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนถึง 191 ประเภท



วิศวกรรมระบบ (Systems)

Benchmark: AlphaEvolve TriMul

ความท้าทาย: ต้องการความเข้าใจสถาปัตยกรรมระดับฮาร์ดแวร์เพื่อวัดประสิทธิภาพ CUDA Kernel ให้ถึงขีดสุด



ชีววิทยา (Biology)

Benchmark: MAGIC scRNA-seq

ความท้าทาย: ต้องการความเข้าใจกฎของชีววิทยาระดับเซลล์เพื่อลด Noise ของข้อมูลโดยไม่ทำลายสัญญาณที่แท้จริง

Evidence 01: LawBench (191-Class Legal Classification)

The Breakthrough Anatomy

สิ่งที่ Harness ทำได้

สร้างท่อดีวิเคราะห์ข้อมูล (TF-IDF + LinearSVC pipeline) จนคะแนนขึ้นที่ 50.0%

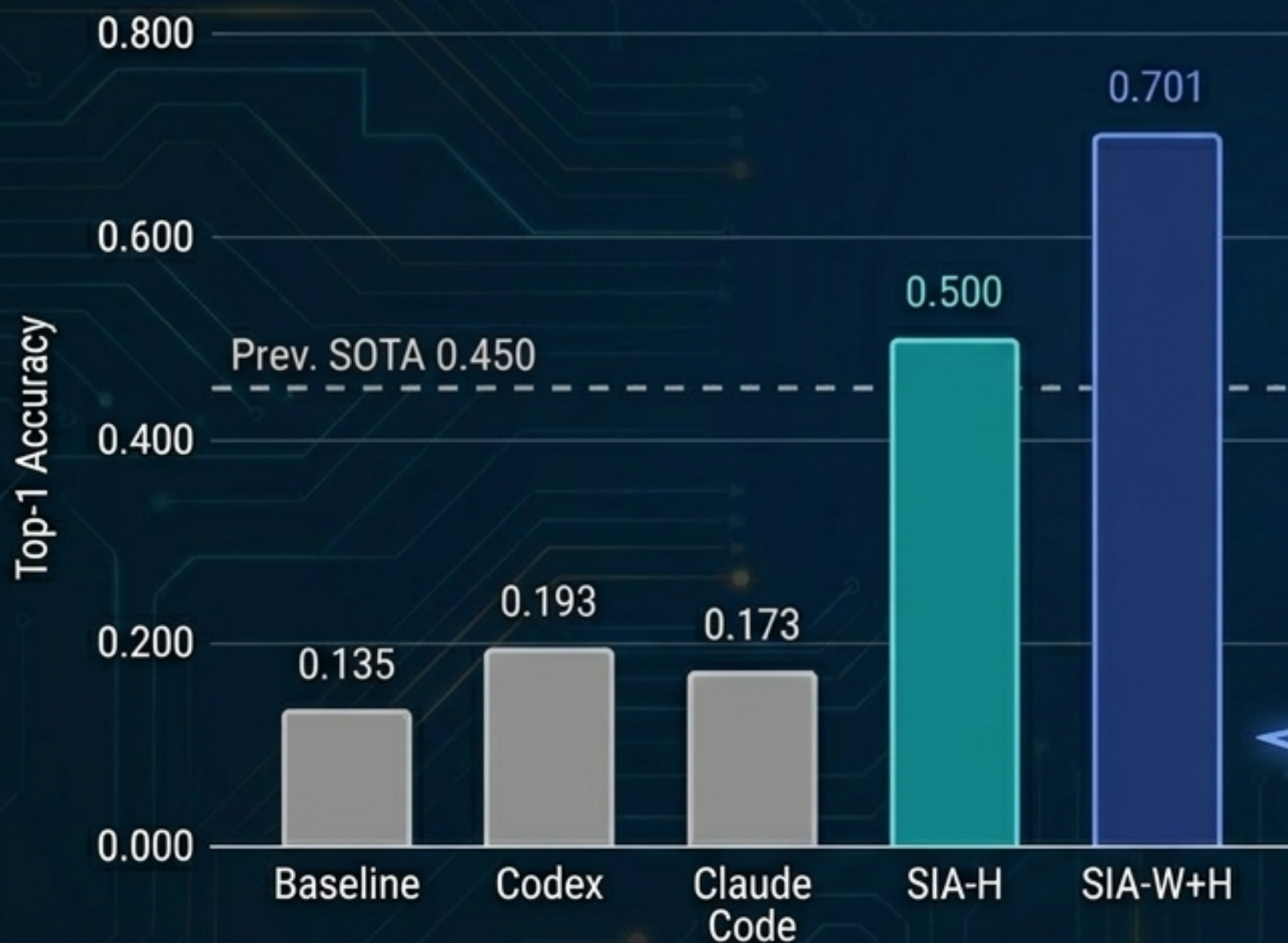
สิ่งที่ Weights ทำเพิ่ม

ใช้ PPO with GAE กดดันให้โมเดลสร้างสัญญาญแยกแยะคดีย่อย 191 ประเภทได้อย่างละเอียดอ่อน

The Leap

+25.1% เหนือ SOTA เดิม
(มาจากการเข้าใจตัวบทกฎหมายเชิงลึก
ไม่ใช่แค่การจับคีย์เวิร์ด)

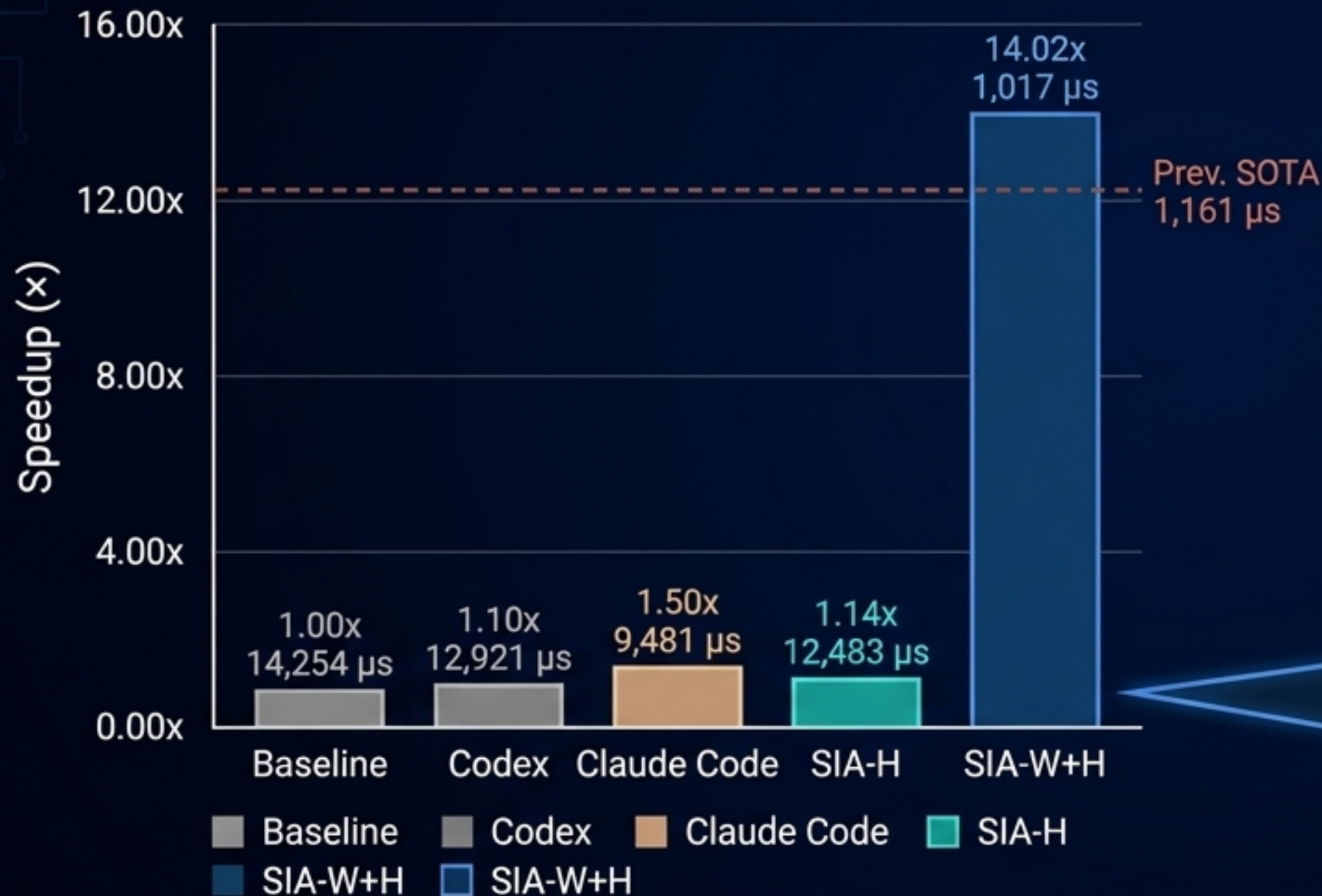
LawBench: Chinese Legal Classification · Top-1 Accuracy



Evidence 02: TriMul CUDA (GPU Kernel Optimisation)

TriMul CUDA GPU Kernel Optimisation

- Speedup vs. Baseline (↑ faster)



The Breakthrough Anatomy

สิ่งที่ Harness ทำได้

แก้บั๊กโค้ด, สร้าง Parser อ่าน Error, จูน Compilation flags จนดันที่ความเร็ว 1.14x

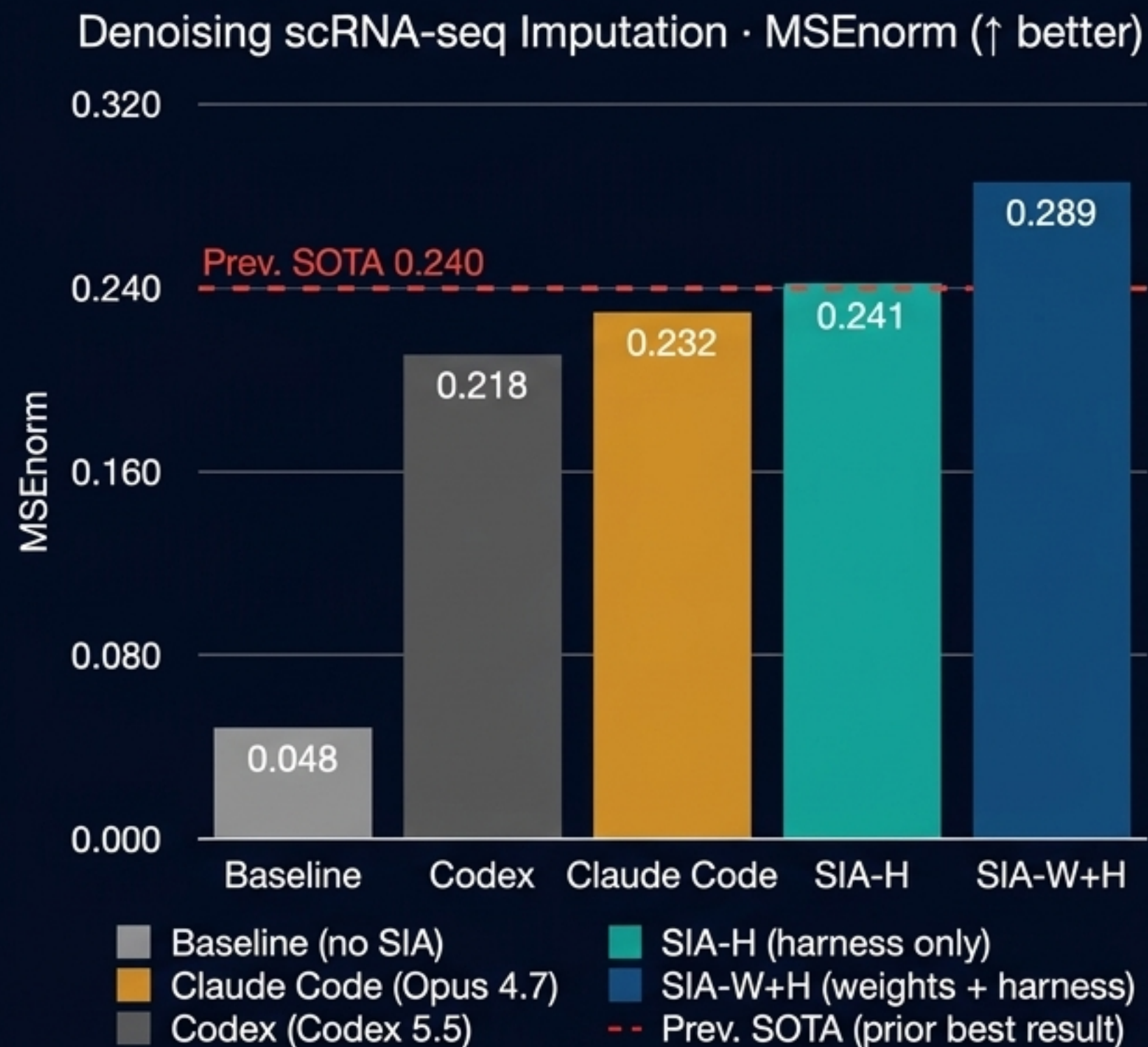
สิ่งที่ Weights ทำเพิ่ม

ค้นพบเทคนิคเฉพาะของสถาปัตยกรรมชิป H100 (Shared-memory tiling) ที่ไม่มีทางระบุได้ครบใน Prompt

The Leap

ทำเวลาลดลง 91.9% จากจุดสูงสุดที่ Harness ทำได้ (12,483 μs สู่ 1,017 μs)

Evidence 03: scRNA-seq Denoising (Single-Cell Biology)



The Breakthrough Anatomy

สิ่งที่ Harness ทำได้

ค้นหาและสรุป Hyperparameter จนได้ค่าตัวเลขที่นิ่งที่สุดที่ 0.241

สิ่งที่ Weights ทำเพิ่ม

ค้นพบโครงสร้างโค้ดทางคณิตศาสตร์ใหม่ (np.clip + np rint) เพื่อบังคับปิดเศษให้เป็นจำนวนเต็มบวก

The Leap

ค้นพบกฎตายตัวทางชีววิทยานี้ได้ด้วยตัวเอง โดยที่โครงสร้างภายนอกไม่เคยเสนอมาก่อน

Synthesis: The Synergistic Leap (การก้าวกระโดดแบบทวิคูณ)

ขีดจำกัดของการปรับแต่งภายนอก สู่การปลดล็อกศักยภาพระดับพารามิเตอร์

LawBench



TriMul



MAGIC



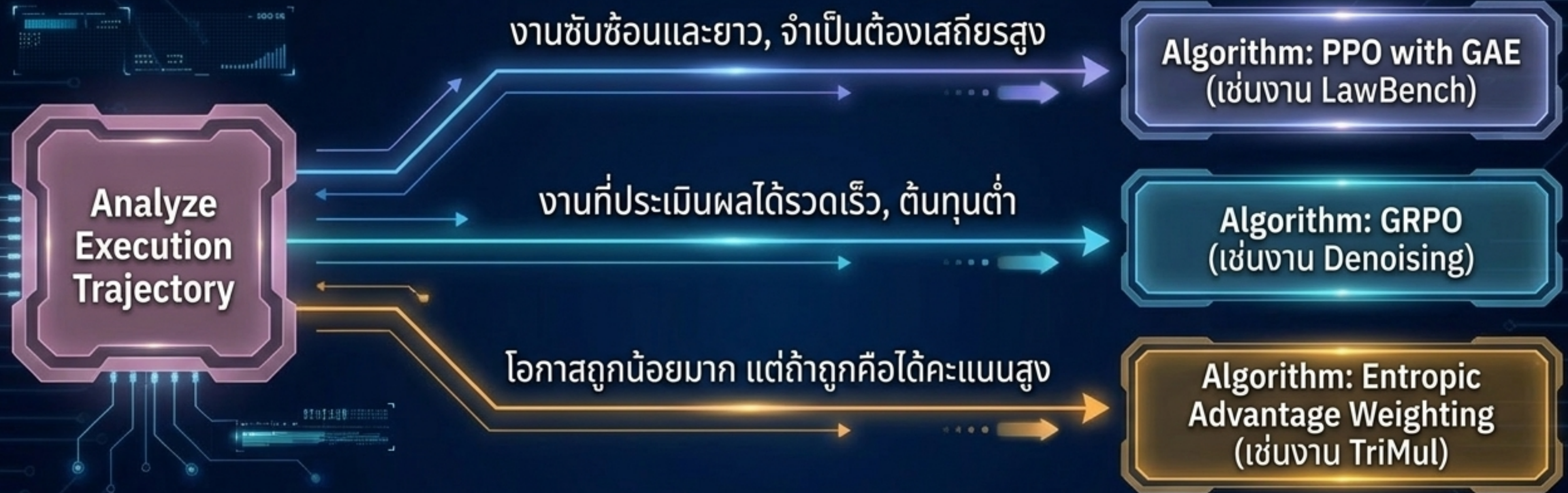
การแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างภายนอก (Harness) มีเพดานจำกัด
การก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่ **State-of-the-Art** อย่างสมบูรณ์
ต้องอาศัยการแก้ไขระดับ **Parametric** ภายในร่วมด้วยเสมอ

The Diagnostic Matrix: ธรรมชาติที่แตกต่างของ 2 คับโยก

	Harness Update	Weight Update
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง	ปรับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างภายนอก (External Infrastructure)	ปรับความรู้ภายในและสัญญาณ (Internal Parameters)
สิ่งที่ระบบมุ่งเน้น	สุขอนามัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Hygiene)	ความรู้เฉพาะทางลึกซึ้ง (Domain-Specific Knowledge)
ตัวอย่างในหน้างาน	New tools, Parsers, Retry policies, Prompt structure	H100 logic, Legal disambiguation, Biological invariants
รูปแบบกลไก	LLM Synthesized Code & Text	RL Fine-tuning & LoRA Adapters

Dynamic RL Selection: ความฉลาดของ Feedback-Agent

ระบบเลือก Algorithm เองโดยอัตโนมัติ ตามสภาพแวดล้อมและลักษณะของ Reward

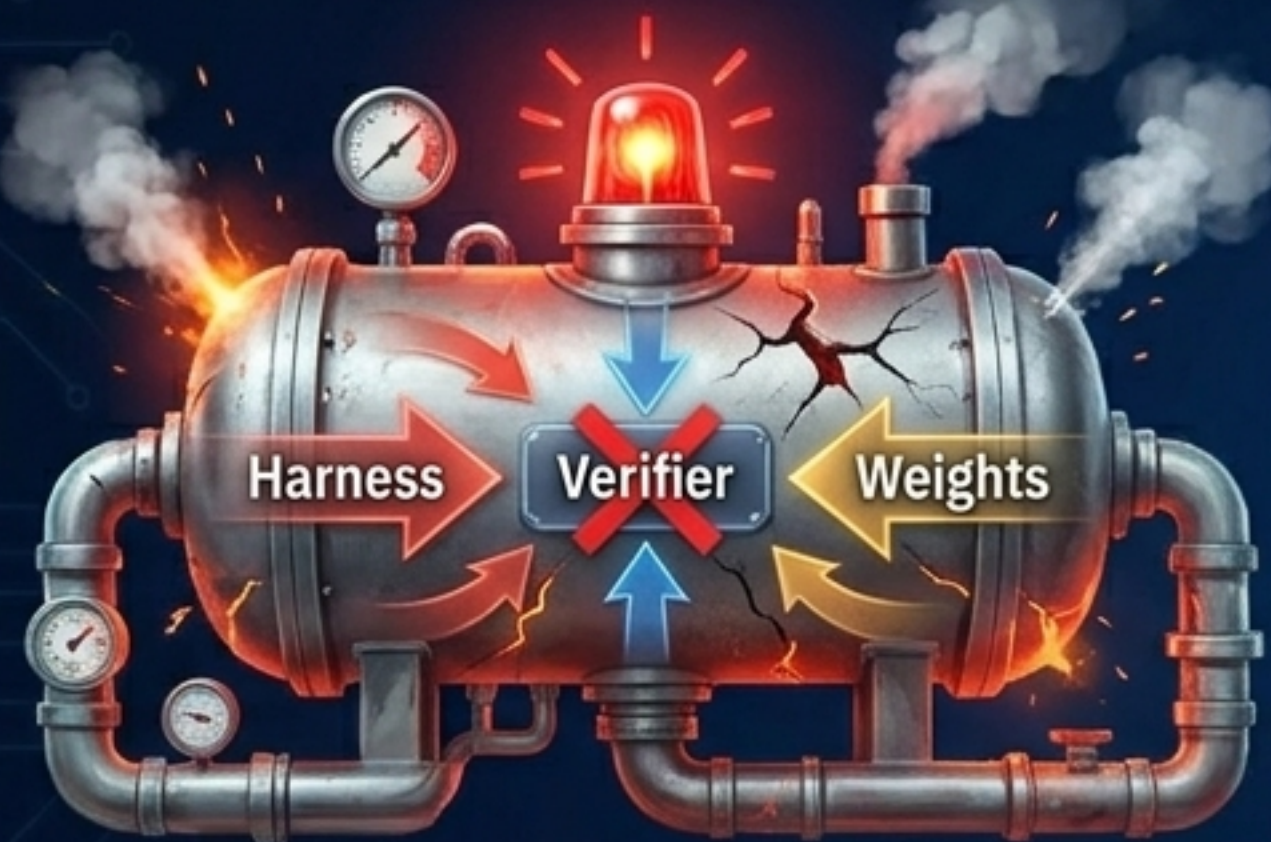


Feedback-Agent วิเคราะห์โจทย์และปรับแต่งอาวุธที่ใช้ฝึกฝน (RL Method) อย่างตรงจุดแบบ **Real-time** โดยไม่ต้องมีมนุษย์ชี้นำ

Limitations & The Future Horizon

สู่ยุคสมัยของ Meta-RL ที่ตัวระบบประเมินผลสามารถเรียนรู้ตัวเองได้อย่างสมบูรณ์

ข้อจำกัดปัจจุบัน (The Coupled Goodhart Problem)



เมื่อ Harness และ Weights พยายามเอาชนะ Verifier เดียวกัน อาจเกิดการ Overfit รูปแบบใหม่ที่ระบบเปราะบางเมื่อต้องเผชิญกับโจทย์ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์

อนาคต (Meta-RL Action-Selection)



ก้าวต่อไปคือการทำให้ตัว Feedback-Agent เรียนรู้ผ่าน Meta-RL ยกระดับจากแค่ผู้เลือกคั่นโยก กลายเป็นผู้ที่มีวิวัฒนาการ ในการแก้ปัญหาพามข้ามโดเมนได้อย่างยั่งยืน

จาก ‘ระบบที่สร้างสรรค์ผลลัพธ์’ สู่ ‘ระบบที่พัฒนาระบบการเรียนรู้ของตัวเอง’